Analysis II

Übung 5

Leonard Kopp

Website:
https://koppleo.github.io/

Umfrage

- Füllt bitte die Umfrage aus, die ihr per Mail erhaltet haben
- Anonym
- Ca. 5 min.

Serie

Aufgabe 4:

Ziel: Komplexe Geometrie in passendes Integral umsetzen, Mehrfachintegral berechnen

In der xy-Ebene werde der Bereich B durch die Strecke von $(0,0)$ nach $(1,0)$ und dem Kurvenbogen mit der Polardarstellung $\rho = \sin(\frac{\varphi}{4}),\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi$ begrenzt.

Berechnen Sie das Volumen des über dem Bereich B liegenden Teils der oberen Einheitshalbkugel

$$\{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}.$$

Hinweis: $z = f(x,y)$ und Polarkoordinaten!

Prüfungsaufgabe

SC 4 (V) Wie lautet die Ableitung der Funktion $F(x) = \int_{\pi x}^{2\pi x} \frac{\sin(xt)}{t}\,\mathrm{d}t$?

(A) $F'(x) = 2\pi\frac{\sin(x^2)}{x} - \pi\frac{\sin(x^2)}{x} + \int_{\pi x}^{2\pi x} \cos(xt)\,\mathrm{d}t$

(B) $F'(x) = \frac{\sin(2\pi x^2)}{2\pi x} - \frac{\sin(\pi x^2)}{\pi x} + \int_{\pi x}^{2\pi x} \cos(xt)\,\mathrm{d}t$

(C) $F'(x) = \frac{\sin(2\pi x^2)}{x} - \frac{\sin(\pi x^2)}{x} + \int_{\pi x}^{2\pi x} \cos(xt)\,\mathrm{d}t$

(D) $F'(x) = \frac{\sin(x^2)}{2\pi x} - \frac{\sin(x^2)}{\pi x} + \int_{\pi x}^{2\pi x} \cos(xt)\,\mathrm{d}t$

Prüfungsaufgabe

Frage 18 (VI) Für welchen Wert von $a \in \mathbb{R}$ ist das Vektorfeld $\vec{v} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definiert durch $\vec{v}(x, y) = (ax \sin y, (y + x^2 + a^2) \cos y)$ konservativ?

A $a = 1$

B $a = -2$

C $a = 2$

D $a = 0$